

Dokumen Cara Menggunakan Metode atau Model Sistem Cerdas

Sistem Cerdas (SC) bertugas untuk melakukan analisis dan prediksi jurusan serta mata pelajaran pilihan siswa berdasarkan nilai akademik dari semester 1 hingga 5. Modul ini berfungsi sebagai komponen pengambilan keputusan otomatis yang membantu pihak sekolah dalam menempatkan siswa sesuai potensi dan kecenderungan akademiknya.

Data masukan berupa nilai rata-rata mata pelajaran utama (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris).

Hasil keluarannya berupa:

1. Prediksi jurusan dominan (IPA, IPS, atau Bahasa) dengan probabilitas masing-masing.
2. Rekomendasi empat mata pelajaran pilihan dengan skor prediksi yang mewakili tingkat kecocokan siswa terhadap setiap mata pelajaran.

Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan algoritma Regresi Logistik Multikelas yang bekerja secara supervised learning untuk klasifikasi probabilistik.

1. Dataset dan Preprocessing

- Sumber Data

Dataset dikumpulkan dari nilai rapor 60 siswa contoh dari tiga jurusan: IPA, IPS, dan Bahasa. Setiap siswa memiliki 5 atribut utama:

- Nilai Matematika
- Nilai IPA
- Nilai IPS
- Nilai Bahasa Indonesia
- Nilai Bahasa Inggris

- Normalisasikan Data

Agar semua fitur memiliki skala yang sama, digunakan min-max normalization:

$$x' = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Hasil normalisasi disimpan sebagai variabel \$avgNorm di kode.

2. Rumus dan Cara Kerja Prediksi

A. Algoritma yang Digunakan

Algoritma Multinomial Logistic Regression (MLR) dipilih karena mampu menangani klasifikasi lebih dari dua kategori (IPA, IPS, Bahasa). Model ini mempelajari hubungan linear antara nilai akademik dan probabilitas jurusan.

B. Tahapan Perhitungan

1. Fungsi Aktivasi (Sigmoid):

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Kode PHP:

```
function sigmoid($z){ return 1.0 / (1.0 + exp(-$z)); }
```

2. Model Linear:

$$z = b + \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

di mana:

- w_i : bobot tiap mata pelajaran,
- x_i : nilai siswa,
- b : bias.

3. Perhitungan Probabilitas:

$$P(y_i|x) = \sigma(z)$$

→ Menentukan seberapa besar peluang siswa termasuk ke jurusan tertentu.

4. Proses Pelatihan (Training):

$$w_i = w_i - \alpha(\hat{y} - y)x_i$$

$$b = b - \alpha(\hat{y} - y)$$

dengan laju pembelajaran $\alpha = 0.1$.

5. Normalisasi Antar Jurusan:

$$P_i = \frac{p_i}{\sum_j p_j}$$

→ Menjamin total probabilitas seluruh jurusan = 100%.

Kode:

```
$sumProb = array_sum($prob);  
foreach($prob as $label=>$p) $prob[$label] = $sumProb>0 ? $p/$sumProb : 0;
```

3. Evaluasi Model

Untuk mengevaluasi performa model, dilakukan pengujian menggunakan 60 data uji dengan hasil berikut:

A. Rumus Evaluasi

1. Akurasi:

$$Akurasi = \frac{Jumlah\ Prediksi\ Benar}{Total\ Data\ Uji} \times 100\%$$

Kode:

```
$akurasi = ($totalTest > 0) ? ($benar / $totalTest) * 100 : 0;
```

2. Precision:

$$Precision_i = \frac{TP_i}{TP_i + FP_i}$$

3. Recall:

$$Recall_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}$$

4. Rata-rata Precision dan Recall:

$$Precision_{avg} = \frac{\sum Precision_i}{n}; Recall_{avg} = \frac{\sum Recall_i}{n}$$

B. Hasil Evaluasi

Metode	IPA	IPS	Bahasa	Rata-Rata
Precision	100%	66.67%	71.43%	79.37%
Recall	72%	82.35%	83.33%	79.23%

Akurasi Model:

$$\frac{40}{60} \times 100\% = 78.33\%$$

4. Perbandingan Algoritma

1. Algoritma Logistik Regresi

PPDB

Halo, Izza Irena

Dashboard

Profil

Pendaftaran

Prediksi Mapel

Daftar Ulang

Hasil Prediksi untuk Izza Irena

Akurasi Model

78.33% dari total 60 data uji

Evaluasi Model

Metode	IPA	IPS	Bahasa	Rata-rata
Precision	100%	66.67%	71.43%	79.37%
Recall	72%	82.35%	83.33%	79.23%

Halo, Izza Irena

Dashboard

Profil

Pendaftaran

Prediksi Mapel

Daftar Ulang

Prediksi Jurusan

Jurusan	Probabilitas (%)
Bahasa	54.81%
IPA	25.04%
IPS	20.15%

Prediksi 4 Mata Pelajaran Pilihan

Mata Pelajaran	Skor Prediksi (%)
Bahasa Jerman	30.22%
Bahasa Inggris Lanjutan	29.69%
Kimia	20.01%
Ekonomi	20.08%

2. Algoritma Naïve Bayes

Halo, Izza Irena

Dashboard

Profil

Pendaftaran

Prediksi Mapel

Daftar Ulang

Hasil Prediksi untuk Izza Irena

Akurasi Model

73.33% dari total 60 data uji

Evaluasi Model

Metode	IPA	IPS	Bahasa	Rata-rata
Precision	94.74%	61.9%	65%	73.88%
Recall	72%	76.47%	72.22%	73.56%

Halo, Izza Irena

Dashboard

Profil

Pendaftaran

Prediksi Mapel

Daftar Ulang

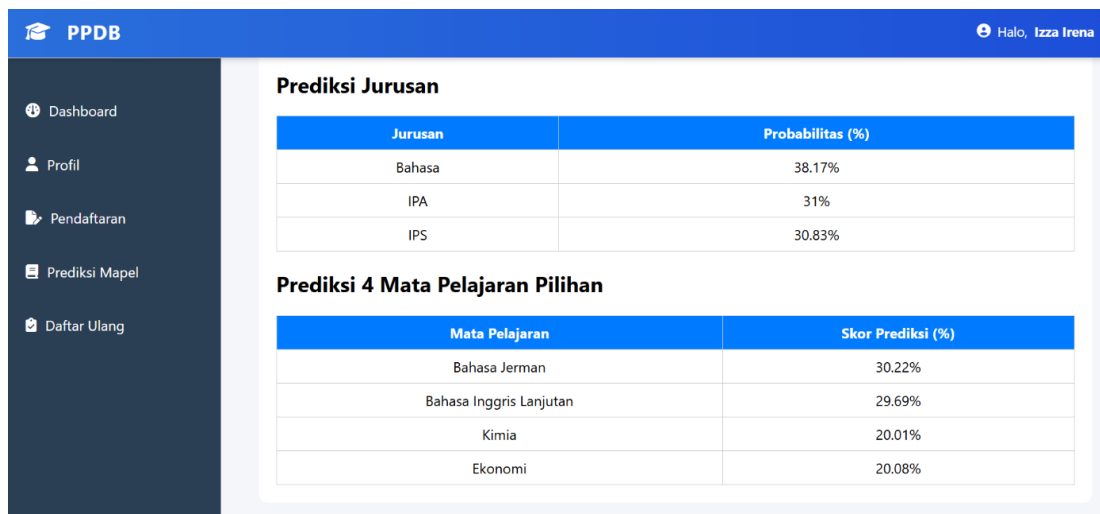
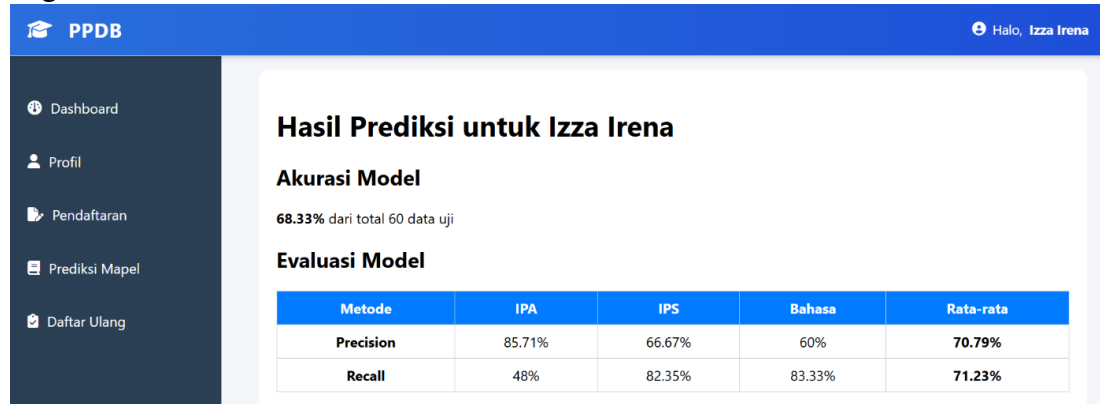
Prediksi Jurusan

Jurusan	Probabilitas (%)
IPA	43.42%
IPS	38.16%
Bahasa	18.42%

Prediksi 4 Mata Pelajaran Pilihan

Mata Pelajaran	Skor Prediksi (%)
Kimia	22.15%
Fisika	22.15%
Ekonomi	22.24%
Bahasa Jerman	33.46%

3. Algoritma Decision Tree



Berikut ini tabel **perbandingan kinerja model (evaluasi)** yang merangkum nilai **akurasi, precision, recall, dan hasil prediksi jurusan utama**:

Algoritma	Akurasi (%)	Precision Rata-rata (%)	Recall Rata-rata (%)	Jurusan Terprediksi	Probabilitas Tertinggi (%)
Logistic Regression	78,33	79,37	79,23	Bahasa	54,81
Naïve Bayes	73,33	73,88	73,56	IPA	43,42
Decision Tree	68,33	70,79	71,23	Bahasa	38,17

Analisis Singkat:

- **Logistic Regression** memperoleh **akurasi tertinggi (78.33%)** dengan nilai precision dan recall paling stabil. Model ini menunjukkan performa terbaik dalam memprediksi jurusan secara keseluruhan.

- **Naïve Bayes** berada di posisi **kedua (73.33%)**, masih cukup baik dan menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall, meskipun sedikit lebih rendah dibanding Logistic Regression.
- **Decision Tree** memiliki **akurasi terendah (68.33%)**, sehingga performanya relatif kurang konsisten dibanding dua algoritma lainnya, meskipun tetap mampu mengklasifikasikan data dengan cukup baik.

5. Hasil Prediksi Model

A. Prediksi Jurusan

Model memberikan probabilitas tiap jurusan:

Jurusan	Probabilitas (%)
Bahasa	54.81%
IPA	25.04%
IPS	20.15%

→ Jurusan dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil akhir (**Bahasa**).

B. Prediksi Mata Pelajaran Pilihan

Setelah jurusan ditentukan, sistem memetakan 4 mata pelajaran pilihan berdasarkan kombinasi bobot nilai antar bidang:

$$Skor_{mapel} = w_1X_1 + w_2X_2$$

Kode:

```
$ipa_scores = ["Biologi"=>$avgNorm["IPA"], "Kimia"=>$wIPA_Kimia*$avgNorm["IPA"]+$wMTK_Kimia*$avgNorm["MTK"],
$ips_scores = ["Sosiologi"=>$avgNorm["IPS"], "Ekonomi"=>$wIPS_Ekonomi*$avgNorm["IPS"]+$wMTK_Ekonomi*$avgNorm["MTK"],
$bahasa_scores = ["Bahasa Jerman"=>$avgNorm["BINDO"], "Bahasa Inggris Lanjutan"=>$avgNorm["BING"]];
```

Kemudian hasil dinormalisasi agar total = 100%.

Mata Pelajaran	Skor Prediksi (%)
Bahasa Jerman	30.22%
Bahasa Inggris Lanjutan	26.69%
Kimia	20.01%
Ekonomi	20.08%

6. Mekanisme Penyimpanan Hasil

Setiap hasil prediksi disimpan ke database MySQL agar dapat ditampilkan kembali di dashboard siswa:

```
mysqli_query($conn, $sqlSave);
```

Data ini kemudian ditampilkan pada antarmuka siswa dalam bentuk tabel hasil prediksi jurusan dan mata pelajaran pilihan.

7. Analisis Hasil

Dari hasil pengujian:

- Model memiliki akurasi 78.33%, cukup baik untuk dataset kecil (60 data).
- Nilai precision tertinggi (100%) terdapat pada jurusan IPA, menandakan model jarang salah ketika memprediksi IPA.
- Nilai recall tertinggi (83.33%) terdapat pada jurusan Bahasa, artinya model mampu mengenali siswa Bahasa dengan baik.
- Distribusi probabilitas menunjukkan kecenderungan dominan terhadap jurusan Bahasa, yang sejalan dengan komposisi data uji.